

I はじめに

本研究の目的は、時間地理学の視点から科学実践の実態にアプローチを試み、方法的に新しい視座を得ることである。具体的には、時間地理学における「時空間パス」、「制約」の概念を用いて大学院生の日常生活の分析を行い、その有用性を検討する。まず、欧米等における科学実践研究や科学を扱った地理学の議論を振り返り、本研究の視角を明確にしたい。

科学実践というのは知識生産に関する活動や行動のことである。実験や現地調査などが想起されるが、それ以外にも本や論文の講読、論文執筆、さらには議論のようなコミュニケーションまでも含む。また、本研究における「科学」は、実験・観察・調査に基づいた経験的な知的枠組みとし、広義的な科学として捉える。つまりこれは自然科学だけでなく、人文・社会科学も含めるものである。

以前の発表では、先行研究を整理した上で科学実践の研究において、日常的な活動の中で科学実践がどのように行われているのかは十分に扱われていないことを指摘した。睡眠や食事が確保されなければ研究を続けることはできず、研究室や自宅にしかない資料を参照するためには移動が伴う。また、執筆中に家庭の手伝いや他の業務が入れば作業は中断される。

このように、科学実践は日常生活から独立した営みではない。むしろ日常生活を含めた活動の連鎖の一つとして位置付ける

ことができる。言い換えれば、科学実践は日常生活に埋め込まれた営みとして捉えることができる。

また、科学実践研究が知識生産の議論の範疇に位置づけられるとしても、その知識生産を支え、可能にしている睡眠・食事・ケア・家事といった再生産活動の側面を含めた議論は多くはない。こうした再生産活動の側面を踏まえると、科学実践は知識生産の場面だけを取り出して理解することができない。科学的知識は、研究者が実験や調査、分析といった活動を行うことで生成されるが、その背後には、研究者が日常生活を維持し、身体的・精神的状態を整え、研究に必要な時間・空間・資源を確保するための再生産活動が不可欠である。睡眠や食事といった生理的な再生産、家事やケア労働といった生活維持のための再生産、さらには通勤通学・移動・休息といった身体的リズムの調整は、研究者が科学実践を継続するための基盤として機能している。

実験室研究は参与観察を用いて科学実践のミクロな相互作用に焦点を当てた一方で、日常生活の側面は分析の枠から外れており、日常生活の影響は考慮していない。地理学でも同様に特殊な環境における科学実践の実態を明らかにしてきたが、日常生活まで分析の範囲を広げていない。さらに、科学実践を捉えるための手法や枠組みは統一されておらず、どういった環境でどのような科学実践がなされているかの統合的な議論ができない現状である。すなわち、科学実践に関する研究の分析から、そ

れを支える日常的な活動が抜け落ち、科学実践がどのような状況のもとで成立しているのかを総合的に理解することのできる方法論が整備されていない。

ここで本研究では方法論として時間地理学を用いることを提案する。これは人間の生活行動を捉える地理学独自の視点であり、活動を断片的でなく、連続的に捉えることのできるものである。

II 方法論的枠組み

—時間地理学—

時間地理学とは、個々人の日々の生活が時間と空間においてどのように編成されているかを分析する枠組みである。時間と空間を有限の資源として捉え、移動や活動がそれらの資源の配分によってどのように配置され、また制約されるのかを明らかにする。

II.i 時空間パス

時空間パスとは、時間地理学において個人の活動を時空間的連続として捉えるための基本的概念である。横軸に空間、縦軸に時間を取り、個人が一定期間にどこで何を行い、どのように移動したのかを、一つの軌跡として図示する。これにより、日常生活における様々な活動を単なる離散的な出来事の集合としてではなく、時空間上の連続的に絡み合う活動群として把握することが可能となる。

図1のようなものが例の一つである。図1では、朝5時に起床し6時に出勤する。電車で2時間かけて8時に勤務先へ着く。

その後16時30分まで仕事をして、電車で移動し店で20時まで買い物をする。そして、電車で21時に家へ帰り夕食を済ませ、22時に就寝をしている。このような時空間パスを用いることで、個人の1日の活動がどのような時間構造・空間構造のもとで成立しているのかを視覚的に把握することができる。例えば、起床から出勤、勤務、買い物、帰宅、就寝に至るまでの一連の行動が、どの時間帯にどの場所で行われ、どのような移動を伴っているのかが一目で理解できる。また、移動に要する時間、特定の場所での滞在時間、活動の順序や密度といった生活の特徴を抽出することが可能となる。

1日の行動だけでなく、1週間、1か月、1年、さらには生涯といった長期的な時間スケールに拡張して描くことも可能である。短期的な行動の連続だけでなく、季節的な変化、研究プロジェクトの進行、生活リズムの変動、キャリアの節目といった長期的な日常生活の構造を時空間的に把握することができる点は、時空間パスの大きな特徴である。

そして、複数の時空間パスを比較したり、同一個人のパスを長期的に注視したりすることで、日常生活や科学実践におけるルーティンや行動パターンを抽出することが可能となる。例えば、特定の時間帯に集中して研究を行う傾向、移動に要する時間が研究活動に与える影響、日常生活の変化に伴う研究場所の選択の変動など、行動の規則性や変化を時空間的構造として捉え

ることができる。このように、時空間パスは、個人の行動を時空間的連続性として可視化するだけでなく、短期から長期にわたる生活の構造や科学実践の特徴を比較的に分析するための有効な枠組みとして機能する。

また、時空間パスは異なる生活様式・異なる科学実践の実態を、同一の図式で統一的に表現できる。そのため、北極圏や火山観測所のような特殊な環境下での科学実践を同じ時空間的枠組みで並列的に分析できる点は時空間パスの大きな強みである。

II.ii 制約

人々の行動は自由に選択されているように見えても、実際には身体的条件、社会的関係、制度的枠組みなど複数の要因によって方向づけられており、これらの要因が行動の時空間構造を形成している。こうした要因を時間地理学では制約として捉え、

能力の制約とは、個人が身体的・技術的・物理的条件によって行動可能な範囲を規定されることを指す。具体的には、移動手段の有無、移動速度、身体的疲労、健康状態、利用可能な技術や道具、経済的資源などが含まれる。図1の例では、電車で2時間かけて勤務先へ向かっているため、徒歩や自転車では到達できない距離である。これにより到達可能な空間範囲は電車で移動できる範囲に限定されているなどがある。

結合の制約とは、他者・制度・装置との同期や協働が必要であることによって、行動の時間的配置や空間的移动が拘束されることを指す。図1の例では、8時～16時30分まで勤務する必要があるため、この時間帯は勤務先に拘束される。また、出勤・帰宅の移動は電車のダイヤに依存しており、電車の本数や乗り換え時間が行動の時間配置を決める。

権威の制約とは、制度・規則・空間的アクセスの制限によって、利用可能な場所や活動できる時間帯が規定されることを指す。図1の例では、勤務時間(8時～16時30分)は職場の制度によって決められており、個人の自由意思では変更できない。また店の営業時間も同様であり、店が20時まで営業しているため、買い物が可能となっている。

このように、能力・結合・権威の制約は、個人の活動がどのような条件のもとで可能となり、また制限されるのかを多面的に表す枠組みであり、その時空間構造を理解するための基盤となる。これら三つの制約を統合的に捉えることで、個人がどの空間に移動でき、どの時間帯に活動でき、どのような他者・制度と結びつきながら日常生活や研究活動を構成しているのかを明確に把握することができる。

科学実践の実態を分析するうえでも、この制約概念は大きな利点をもつ。科学実践は、研究室での作業やフィールド調査といった活動だけでなく、移動、生活リズム、装置の利用可能時間、指導教員との面談、

学会準備など、多様な時空間的条件のもとで成立している。制約概念を用いることで、こうした科学実践がどのような身体的条件、制度的枠組み、他者との関係性によって方向づけられているのかを構造的に示すことができる。時空間パスと組み合わせることで、科学実践の連続性や変動、日常生活との接合を具体的に可視化でき、研究者の行動の特徴やパターンを分析することが可能となる。

III 大学院生の時空間構造

III.i 大学院生の概観

本研究では、大学院生を調査対象として選定した。大学院生は、研究活動に割ける時間や空間の調整が比較的柔軟であるという特徴を持つ。授業やアルバイト、研究室の運営といった一定の制度的枠組みの中に身を置きながらも、研究活動の進め方や行う空間の選択においては個々の実情や生活リズムに応じて調整することができる。こうした時空間上の調整は、科学実践がどのように日常生活と折り合いをつけながら構成されているのかを捉えるうえで重要であり、科学実践の時空間的な構造を分析する本研究の目的に合致する。

さらに、大学院生は研究活動に加えて、就職活動や学内業務、部活動、委員会活動など、学生特有の多様な活動を同時並行で行っている。これらの活動は、研究の時間や空間の選択に影響を与え、研究実践の構成に複雑な時空間的条件をもたらす。大学院生は、研究者としての役割と学生として

の役割を同時に担う「二重の立場」にあり、そのこと科学実践のあり方をより動的で多層的なものにしている。このような立場の特殊性は、科学実践が日常生活にどのように埋め込まれているかを理解するうえで極めて有用である。

加えて、調査者である私自身も大学院生という同じ立場にあり、回答者の経験や語りに対して高い共感性と理解を持つ。研究活動と日常生活の調整、研究室での人間関係、身体的負荷、生活リズムの変動など、回答者が語る経験は自身の日常生活とも重なる部分が多い。この「立場の共有」は、回答者が自身の研究生活を語る際の微細なニュアンスや暗黙の前提を把握するうえで有利に働き、調査の信頼性と解釈の妥当性を高めると考えられる。

以上の理由から、本研究では大学院生を調査対象とし、彼らがどのような時空間的条件のもとで科学実践を構成しているのかを明らかにすることを目的とする。

また、本研究では地理学を専攻している学生を対象とした。理由としては、地理学という学問領域が自然科学と人文社会科学の双方を内包する特異な学際性を有している点にある。地理学は、気象学・地形学・水文学などの自然科学的アプローチから、都市地理学・経済地理学・文化地理学といった人文社会科学的アプローチまで、多様な研究が同一の学問体系の内部で共存している。このような学問構造は、異なる科学文化・作業様式・制度的背景をもつ複数の科学実践を比較し、それらがどのよ

うな時空間的条件のもとで構成されているのかを分析するための格好の対象群を提供する。

自然科学系の院生は、フィールド調査や観測、実験といった身体性・空間性の強い科学実践を行う一方、人文社会科学系の院生は、文献調査、インタビュー調査、景観の観察など、異なる時間構造・空間構造をもつ科学実践を行う。地理学専攻の院生は、こうした多様な科学実践を同じ研究室・同じ制度的枠組みの中で経験しており、科学実践の多様性が一つの専攻内に凝縮されているという点で、比較研究に極めて適している。

具体的には A 大学の地理学を専攻している大学院生を対象に生活日誌を用いた調査を行った（図 2）。自然科学は 4 人であり、うち二人はフィールドワークを主とした研究であり、他二人はデータ解析を主とした研究である。データ解析に関しては、実験や現地でデータを取得するのではなく、PC 等のコンピューターを用いて分析する研究のことである。人文社会科学は 3 人であり、フィールドワークが一人、アンケート調査が一人、データ解析が一人となっている。そして、今回の調査での居住状況は、実家暮らしが多く、一人暮らしは二人と少数であった。

III.ii 大学院生の時空間パス

今回の発表では、回答者 A の時空間パスを見ていく。A は気象学の研究をしており、既存のデータを用いて研究を行うため

ノートパソコン一つで研究することが可能であった。

A が選んだ週は 2 つの内々定式への参加と大学へ通う日、そしてアルバイトをする日で構成されている。まず内々定式は、6 月 1 日の方では新幹線を使用し、6 月 6 日では電車で移動をしている。移動中に PC でゼミ発表のためのスライドの作成が顕著に行われている。この週ではないが、近日にゼミ発表があるために研究を進めていたという。アルバイト先への移動も同様に行っている。このように 1 時間以上の電車による移動のような長時間の移動の際に研究を進めていることが分かる。

通常の大学へ通う日に関しては 4 日あり、そのうち 6 月 2 日は授業後に学外の友人と江の島へ遊びに行っている。一方で、残りの 3 日は普段通りの日であると述べていた。この 6 月 3 日、4 日、5 日には共通した時空間上のパターンがある。それは大学→自宅→大学という順序で大学へ移動している点である。これは A にとっては必要なルーティンであり、研究活動を行う上で欠かせないという。というのも、一度自宅へ帰ることで自炊による出費の軽減と日中の研究や作業に伴う疲れをリフレッシュすることができるという。

他にも述べることはあるが、ページ数等を考慮しレジュメ上では以上で一度区切らせていただく。

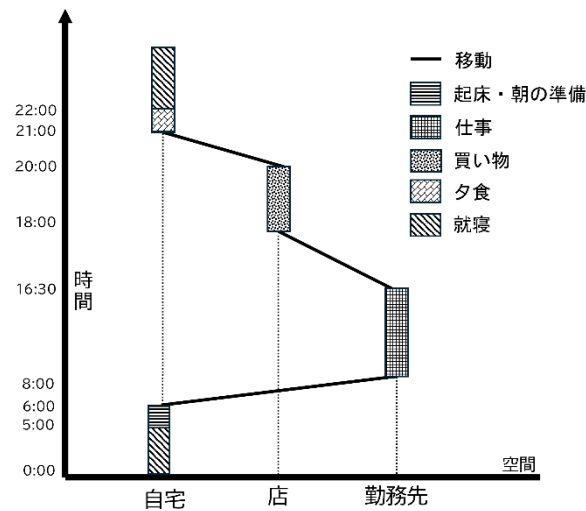


図 1 時空間パスの例

回答者ID	分野	具体的な分野	主な手法	回答期間	この週を選んだ理由	居住状況
A	自然科学	気象学	データ解析	2026/6/1～6/7	2つの内々定式への参加	一人暮らし
B	自然科学	水文学	データ解析	2026/6/2～6/8	ゼミ発表準備	実家暮らし
C	人文社会科学	都市地理学、交通地理学	フィールドワーク、データ解析、アンケート	2026/6/8～6/14	ゼミ発表準備	実家暮らし
D	自然科学	第四期地質学、変動地形学など	実験、フィールドワーク、データ解析	2026/6/12～6/18	ゼミ発表準備、調査	一人暮らし
E	人文社会科学	都市地理学	アンケート	2026/6/22～6/28	ゼミ発表準備	実家暮らし
F	自然科学	植生学	フィールドワーク、データ解析	2026/7/1～7/7	現地調査	実家暮らし
G	人文社会科学	人流シミュレーション	実験、データ解析	2026/7/6～7/12	家族のスマホの契約の検討、委員会活動	実家暮らし

図 2 回答者の属性

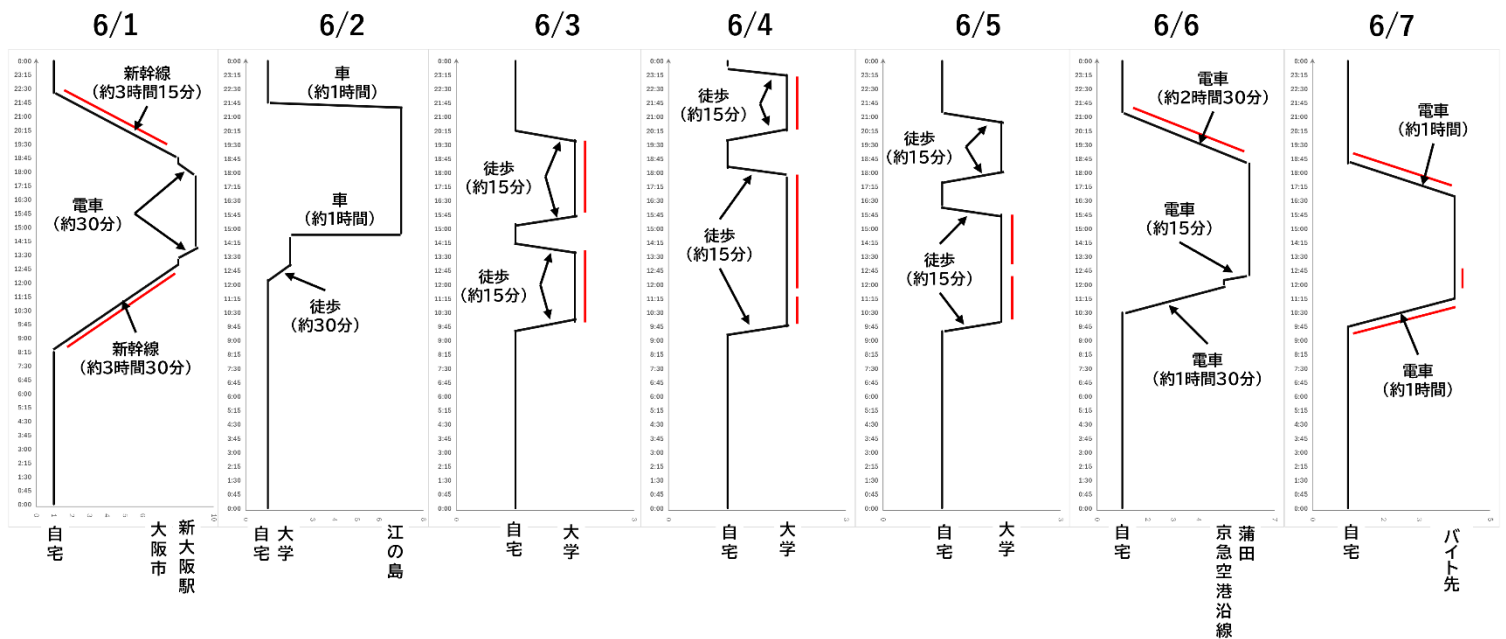


図 3 回答者 A の 1 週間の時空間パス